

Geometrie (80)

1. Notiuni fundamentale

Geometria studiaza forme, marimi si proprietati ale figurilor in plan si in spatiu.

Notiuni de baza:

- punct, dreapta, plan
- segment, semidreapta
- unghiuri (asociate, opuse la varf, adiacente)
- paralelism si perpendicularitate

2. Unghiuri importante

Unghiuri:

- ascutit (<90), drept ($=90$), obtuz (>90), alungit ($=180$)
- opuse la varf: egale
- adiacente: au o latura comuna
- alterne interne, corespondente (la paralele)

3. Triunghiuri

Clasificare:

- dupa laturi: echilateral, isoscel, scalen
- dupa unghiuri: acutunghic, dreptunghic, obtuzunghic

Proprietati:

- suma unghiurilor: 180
- in triunghiul isoscel unghiurile de la baza sunt egale
- in triunghiul echilateral toate unghiurile sunt 60

4. Linii si puncte notabile in triunghi

Mediana: uneste un varf cu mijlocul laturii opuse.

Inaltimea: perpendiculara din varf pe latura opusa.

Bisectoarea: imparte unghiul in doua unghiuri egale.

Mediatoarea: perpendiculara pe o latura in mijlocul ei.

Puncte notabile:

- G (centroid): intersectia medianelor, imparte mediana 2:1
- H (ortocentru): intersectia inaltimilor
- O (circumcentru): intersectia mediatoarelor, centru cerc circumscris
- I (incentru): intersectia bisectoarelor, centru cerc inscris

5. Congruenta si asemanare

Congruenta (triunghiuri egale):

- LUL (SAS), ULU (ASA), LLL (SSS)

Asemanare:

- UUU (AAA), LUL proportional (SAS), LLL proportional (SSS)

Consecinte: rapoarte egale intre laturi si intre inaltimi/mediane/bisectoare corespunzatoare.

6. Teorema lui Pitagora

In triunghiul dreptunghic: $a^2 + b^2 = c^2$ (c este ipotenuza).

Reciproca: daca $a^2 + b^2 = c^2$, triunghiul este dreptunghic.

7. Cercul (plan)

Cerc: multimea punctelor la distanta constanta R de un punct O.

Elemente: raza, diametru, coarda, arc.

Unghi la centru / unghi inscris:

- unghiul inscris este jumatate din unghiul la centru pe acelasi arc.

Tangenta:

- tangenta este perpendiculara pe raza in punctul de tangenta.

8. Patrulatere uzuale

Paralelogram: laturi opuse paralele si egale; diagonalele se injumatatesc.

Dreptunghi: paralelogram cu unghiuri drepte; diagonalele egale.

Romb: paralelogram cu toate laturile egale; diagonalele perpendiculare.

Patrat: dreptunghi si romb simultan.

Trapez: o singura pereche de laturi paralele (baze).

9. Aii si perimetre (formule esentiale)

Triunghi:

- $A = (b \cdot h) / 2$

- $A = (a \cdot b \cdot \sin(C)) / 2$

- Heron: $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = (a+b+c) / 2$

Cerc:

- lungime: $L = 2\pi R$

- aria: $A = \pi R^2$

Paralelogram: $A = b \cdot h$

Trapez: $A = (B+b) \cdot h / 2$

10. Geometrie in spatiu (schelet)

Corpuri uzuale:

- paralelipiped dreptunghic: $V = L \cdot l \cdot h$

- cub: $V = a^3$

- prisma: $V = A_{\text{baza}} \cdot h$

- piramida: $V = A_{\text{baza}} \cdot h / 3$

- cilindru: $V = \pi R^2 h$

- con: $V = \pi R^2 h / 3$

- sfera: $V = \frac{4}{3} \pi R^3$

11. Problema rezolvata (triunghi dreptunghic)

Intr-un triunghi dreptunghic cu catetele 6 si 8, determinati ipotenuza si aria.

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

$$A = 6 \cdot 8 / 2 = 24$$

12. Greseli frecvente

- folosirea gresita a lui Pitagora (ipotenuza e latura opusa unghiului drept)
- confundarea mediatoarei cu bisectoarea
- uitarea conditiilor de asemanare
- aplicarea formulelor de arie fara inaltime corespunzatoare bazei

13. Checklist de BAC

- stii proprietatile triunghiurilor si ale punctelor notabile
- stii criteriile de congruenta/asemanare
- stii Pitagora si unghiuri in cerc
- stii formule de arie/perimetru uzuale
- recunosti figurile in probleme